$$\int_C^D \vec{F}.d\vec{r} = \int_C^D \left(-mg\hat{j}\right).\left(dy\,\hat{j}\right)$$

$$= -mg\int_0^h dy = -mgh$$

$$\int_D^B \vec{F}.d\vec{r} = \int_D^B \left(-mg\hat{j}\right).\left(-dx\,\hat{i}\right) = 0$$

எனவே பாதை 2 இன் வழியே விசையினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W_{\text{பாதை 2}} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{r} = -mgh$$

ஆற்றல் மாற்றா விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை பாதையைச் சார்ந்ததல்ல என்பதை அறியவும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.12

2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் இயக்க உராய்வுக் குணகம் 0.9 கொண்டுள்ள ஒரு பரப்பில் 20 N புறவிசையினால் 10 m தொலைவிற்கு நகர்த்தப்படுவதாகக் கருதுக. புறவிசை மற்றும் இயக்க உராய்வினால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? முடிவைப் பற்றிய கருத்தைக் கூறுக ($g = 10\ m\ s^{-2}$ எனக் கொள்க)

தீர்வு

$m = 2$ kg, $d = 10$ m, $F_{ext} = 20$ N, $\mu_k = 0.9$

ஒரு பொருள் கிடைமட்டப் பரப்பில் இயங்கும்போது அது இரு விசைகளைப் பெறுகிறது.

(a) புற விசை $F_{ext} = 20\ N$

(b) இயக்க உராய்வு விசை

$f_k = \mu_k mg = 0.9 \times (2) \times 10 = 18$ N

புறவிசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$W_{ext} = Fd = 20 \times 10 = 200$ J

இயக்க உராய்வு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$W_k = f_k d = (-18) \times 10 = -180$ J

இங்கு எதிர்க்குறியானது இயக்க உராய்வு விசை, இடப்பெயர்ச்சியின் திசைக்கு எதிராக உள்ளதைக் குறிக்கிறது.

பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$W_{total} = W_{ext} + W_k = 200 - 180 = 20$ J

உராய்வு விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றும் விசை என்பதால் புறவிசையால் கொடுக்கப்பட்ட 200 J இல் 180 J இழக்கப்பட்டது மற்றும் இதனை மீட்டெடுக்க இயலாது.

4.2.8 ஆற்றல் மாறா விதி (Law of Conservation of energy)

ஒரு பொருளை நாம் மேல்நோக்கி எறிந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது மற்றும் அதன் நிலை ஆற்றல் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது (காற்றுத் தடையை புறக்கணிக்கும்போது). பொருளானது பெரும உயரத்தை அடையும்போது ஆற்றல் முழுவதும் நிலை ஆற்றலாகும். அதுபோன்று பொருளானது பெரும உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கும் மற்றும் நிலை ஆற்றல் குறையும். தரையைத் தொடும்போது அதன் ஆற்றல் முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாகும். படம் 4.13 இல் காட்டியுள்ளவாறு இடைப்பட்ட புள்ளிகளில் ஆற்றலானது இயக்க ஆற்றலாகவும் நிலை ஆற்றலாகவும் இருக்கும். பொருளானது தரையை அடையும் போது இயக்க ஆற்றல் முழுவதுமாக ஒலி, வெப்பம், ஒளி மற்றும் பொருளின் உருக்குலைவு போன்ற வேறுவகை ஆற்றலாக வெளிப்படும்.

இந்த உதாரணத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் நிலையாற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் மாறும். எனினும், இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலின் கூடுதல் அதாவது மொத்த இயந்திர ஆற்றல் எப்போதும் மாறாது. இது மொத்த ஆற்றல் மாறாது என்பதைக் குறிக்கிறது. இதுவே ஆற்றல் மாறா விதியாகும்.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 185 02-01-2023 12:38:45